CineTrack — Kod İnceleme, Düzeltme ve İyileştirme Spesifikasyonu (v5 — İyileştirme Odaklı)

İncelenen repo: `6yildiz9-maker/cinetrack` · **Doğrulama commit'i:** `4815ca8` (1 Kasım 2026) · **Önceki:** `753887c` → `7ef1e99` → `3005f99` → `c8b350a` **Kapsam notu:** Uygulama **yalnızca kişisel/yerel bilgisayar kullanımı** için — güvenlik sertleştirmesi ve yayınlama önerileri kapsam DIŞI (mevcut güvenlik maddeleri zaten tamamlandı; yenisi eklenmez).

---

0. Yönetici Özeti — Güncel Durum

Orijinal spec'in tüm ana yükü çözüldü: **13 BUG'tan 12'si, 14 EXT'nin 13'ü, FEAT-01'in tamamı (kök-neden dahil), FEAT-02'nin tamamı, BUG-14 ve FEAT-03'ün motor+kodlama+harita katmanı** (`4815ca8`'de).

Kalan:

1. **Küçük yarım işler (Bölüm 2):** W5 confidence sabit kademeleri, dead export (`FRANCHISE_KEYWORD_PATTERN`), `metadata.json` (BUG-06), App.tsx Stok render'ının kullanıcı teyidi.
2. **Yeni iyileştirme önerileri (Bölüm 3):** kodlama katmanı üzerine kişisel kullanım deneyimini büyütecek 8 öneri (stok çeşitliliği, "Sana Yakın" sıralaması, zevk imzası künyesi, encoding bakımı, Web Worker, açıklanabilir öneri paneli, otomatik yerel yedek, klavye kısayolları).
3. **Süregiden:** BUG-11 modülerleştirme (cinetrack-core 207 KB), EXT-14 UX hipotezleri (P3).

---

1. Tamamlanan ve Doğrulanan Düzeltmeler (kayıt — yeniden yapmayın)

Madde	Kanıt (güncel kod, `4815ca8`)
BUG-01..03, 05, 07..10, 13; EXT-01..13; BUG-04, BUG-12; BUG-14; FEAT-02 (stok motoru + halka-dönüşü + Depo 9/10/12); sync dokümantasyonu	Önceki sürümlerde doğrulandı — değişiklik yok (Bölüm 4 bkz. v4 kayıtları)
FEAT-01 — TAMAMI	Wikidata P179 doğrulayıcı (`series-wikidata-validator.ts`: external_ids → wikidata_id → P179, concurrency 2, durum önbelleği) ; Seriler alt sekmesi (franchise-gruplu, tembel backfill, sıfır-ağ filtre) ; dinamik vizyon penceresi (`isWithinReleaseWindow`, 2030 mock testi) ; aidiyet etiketi (MediaCard tooltip + görünür etiket + DetailModal) . `4815ca8` **kök-neden kapatıldı:** `fetchTvKeywordCollectionParts` içindeki `/discover/tv?with_keywords` genişletmesi tamamen kaldırıldı (kodda "Spec v4 Kök Neden" yorumu), `FRANCHISE_KEYWORD_PATTERN` + `GENERIC_NON_FRANCHISE_KEYWORDS` series-service'ten çıkarıldı; TV franchise parçası yalnız `belongs_to_collection` + doğrulanmış tohumlardan
FEAT-03 E1 — kodlama katmanı + motor (3A/3B)	**`src/core/encoding.ts`** (9,4 KB): `ItemFeatureEncoding` (genreVector-27, eraBucket, ratingTier, popularityTier, keywordIds, castIds, crewIds, toneVector, denseVector, tokens), `tokenizeText`, `computeItemContentSignature` (hashDeterministic), `cosineSimilarity`, `computeProfileCentroid`; **`src/services/encoding-service.ts`** (5,9 KB): bellek önbelleği + in-flight dedup + **Depo 13** `ct_encodings` (client-depots.ts) + TTL +

Madde	Kanıt (güncel kod, `4815ca8`)
	`enrichItemMetadataLazy` (credits+keywords tembel, concurrency 2, "asla toplu 1.000 istek değil — yalnız görünür düğümler"); **motor:** `precomputeRelationshipContent` (tokens Set, genres, cast/crew Map, collectionId, seriesKey, keywordIds, year, encoding) — `pairRelationships` ön-hesaplı alır (W1 ✅); semantic = 55×token + 30×tür + 15×vektör + keyword-ID overlap, `vecSim >= 0.38` koşulu (W2 ✅); `universe` sinyali `ct:series-index` seriesKey üzerinden, TV franchise'ları dahil (W3 ✅); kelime listeleri `relationship-wordlists.ts`'e ayrıldı
FEAT-03 E2 — harita yerleşimi + stok önerisi + Stok sekmesi (3C/3D)	**Yerleşim (W6 ✅):** taste-map düğümleri profil centroid'ine kosinüs benzerliğiyle yerleşir (`r = 80 + (1−sim)×220`, açısal dağıtım); `RelationshipExplorer.tsx`: `loadStockIdb` → filtrele (liste/uygunluk) → `computeProfileCentroid(savedItems)` → `cosineSimilarity` ile sırala → **top-24 stok önerisi** haritada; **Stok sekmesi:** `Controls.tsx`'te `Stok (film+dizi)` kategori düğmesi, `stockStats` App.tsx'te `loadStockIdb`'den besleniyor; `ct:ui-prefs` filtre/sıralama kalıcılığı
FEAT-03 kabul testleri	**`tests/feat-03-encoding-relationships.test.mjs`** (330 satır, 8 test): (1) 90 düğümde tokenize=90, 4.005 çiftte 0; (2) aynı imza → IDB'den, sıfır yeniden encode; (3) TV franchise → `universe` bağı skor ≥80; (4) cast'siz öğe zenginleştirme sonrası `person` bağı; (5) 1.000 öğe: ilk raf 24 + ui-prefs kalıcılığı; (6) harita önerisi ile stok aynı kaynak; (7) zenginleştirme concurrency ≤2; (8) iki bilimkurgu kosinüs >0,5 + centroid uyumu
`spec-v3-validation.test.mjs`	Seri doğrulama sistemi testleri (`753887c`)

---

2. Kalan / Eksik İş (doğrulanmış boşluklar)

2.1 · App.tsx Stok render'ı — kullanıcı teyidi gerekiyor (P1 — tek bilinmeyen)

- **Durum:** `4815ca8` App.tsx'e dokundu (130 KB'lık dosyanın yalnız ilk ~%25'i ve arama indeksi dışarıdan doğrulanabiliyor; GitHub kod araması yeni commit'i henüz indekslemedi). Eldeki kanıt: `Controls.tsx`'te `stock` kategorisi + sayaç, App.tsx'te `stockStats` state + `loadStockIdb`, test #5 mantığı. **Ancak** `category === 'stock'` iken grid'in dolduğu, Tümü/Film/Dizi ve sıralama düğmelerinin stok listesine uygulandığı doğrudan görünemedi.
- **Kullanıcı kontrol listesi (2 dakika):** 1) Keşfet > Stok düğmesine bas → kartlar IndexedDB'den geliyor mu (offline'da da gelmeli)? 2) Film/Dizi filtresi stokta çalışıyor mu? 3) Sıralama (popülerlik/puan) değişince sıra değişiyor mu? 4) Raf 24 + "Daha fazla" var mı? 5) Tercih yeniden açınca korunuyor mu? — Bir tanesi çalışmıyorsa: App.tsx'in `category === 'stock'` dalı eksik/yarım demektir; kodlama ajanına "stok kategorisi render/filtre bağlantısını tamamla" deyin.

2.2 · W5 yarım kaldı: confidence sabit kademeler (P3)

- **Kanıt:** `personEvidenceConfidence` hâlâ sabit 45/72/96; semantic confidence 82/76/58; personal 82/70/45. Spec: confidence `metadataCoverage`'dan hesaplanmalıydı (zenginleştirme sonrası kapsama arttıkça güven artmalı).
- **Çözüm:** Kapsama oranına göre skalanmış formül; zenginleştirme kuyruğu bir öğeyi güncellediğinde confidence yeniden hesaplanır. Küçük iş — v3 tasarımının son kalan parçası.

2.3 · Dead export temizliği (P3)

- `FRANCHISE_KEYWORD_PATTERN` tanımı `series-tv-seeds.ts`'te duruyor (kullanılmıyor — series-service import'u kaldırıldı). Tanımı ve artık kullanılmayan ilgili sabitleri silin.

2.4 · BUG-06: `metadata.json` (P3 — yerel kullanımda etkisiz)

- Hâlâ `MAJOR_CAPABILITY_SERVER_SIDE_GEMINI_API` bildiriyor; kodda sunucu-tarafı LLM yok. Kişisel kullanımda işlevsel etkisi yok; dosyayı silmek ya da gerçek yetenekleri yazmak 2 dakikalık temizlik.

2.5 · BUG-11: modülerleştirme (süregiden)

- `cinetrack-core.ts` 207 KB sürüyor. Yön doğru (`encoding.ts`, `relationship-wordlists.ts`, `series-wikidata-validator.ts` hep ayrı dosya). Politika: her dokunuşta böl; 1.000 satır tavan; yeni `no-explicit-any: warn`.

---

3. Yeni İyileştirme Önerileri (yerel/kişisel kullanım — güvenlik ve yayınlama YOK)

IMP-01 · Stok çeşitliliği — kodlamayla dedup/MMR (önerilen ilk iş): Stok doldurması `encoding` vektörleriyle çeşitlendirilmeli; yeni aday mevcut stokta çok benzer (kosinüs > ~0,9) bir öğe varsa onun yerine daha az benzer kaliteli aday seçilsin (MMR: azami alaka + asgari tekrar). Bugün 500 film tek tona (örn. hep popüler aksiyon) dönüşebilir; kodlama katmanı bunu ölçülebilir kılar.

- **Kabul testi:** Doldurma sonrası stokta kosinüs > 0,9 çift oranı belirgin düşer; türl dağılımı kartel spreadsheets'inde genişler; doldurma süresi ±%20 sabit kalır.

IMP-02 · Stok sekmesinde "Sana Yakın" sıralaması: Mevcut sıralamalara (popülerlik/puan/vizyon) centroid-kosinüs seçeneği eklensin — haritadaki top-24 ile aynı sinyal, stokta tek tıkla kişiselleştirme. `computeProfileCentroid` + `cosineSimilarity` zaten var; sıralama anahtarı olarak bağlanması yeterli.

IMP-03 · Zevk imzası künyesi ("kodum ne diyor?"): Profil centroid'inden okunur bir özet üretin: "Ağırlıkın karanlık bilimkurgu + gerilimde, 2010'lar döneminde, yüksek puanlı yapılarda; en sık oyuncuların X, Y." Stats sekmesinde göster + dönem/tür dağılımı grafikleri. Encoding katmanının kullanıcıya görünür karşılığı — soyut vektör somut söze döner.

IMP-04 · `ct:encodings` bakım görevi: İmza değişen/terk edilen encoding kayıtları biriktirir (1000 stok + tüm geçmiş içerik). Poster kotası (EXT-03) şablonuyla: tavan boyut + LRU temizliği + eski imzaları silen periyodik bakım. IndexedDB şişmesini önler.

IMP-05 · Gerçek Web Worker'a ilk bulk encode: `enrichItemMetadataLazy` "worker" şu an sadece yorum — hesap senkron + IDB async. İlk stok/encode işleyişinde (1.000 öğe) UI thread kilitleme riski: ilk bulk encode'u gerçek bir Web Worker'a taşıyın (Vite `new Worker(new URL(...), { type: 'module' })`). Tek seferlik maliyet, her açılışta akıcılık.

IMP-06 · Açıklanabilir öneri paneli: İlişki haritası node kanıtlarına katkı yüzdesi ekleyin: "bu bağın %45'i vektör benzerliği, %30'u ortak tür, %25'i ortak oyuncu" (`relationshipDetails`'a ağırlık dağılımı yazılır). Kullanıcı neden bu öneriyi gördüğünü tek bakışta anlar — zevk imzasıyla (IMP-03) birlikte uygulaması doğal.

IMP-07 · Yerel otomatik yedek: GitHub senkronu yanına, haftalık ya da her N değişiklikte otomatik Excel/JSON yedeği yerel diske (`excel-profile-backup` altyapısı hazır) + "şimdi yedekle" düğmesi. Veri kaybına karşı kişisel güvence — senkron bozulsa bile katalog elle kurtarılabilir.

IMP-08 · Klavye kısayolları (power-user UX): Kişisel tek kullanıcı kullanımı için: `/` arama odağı, `j/k` liste gezinme, `s` hızlı kaydet, `1-4` sekme değişimi. Küçük hook + global keydown; kullanım sıklığı yüksekse getirisi büyük.

Önerilmeyen (kapsamın dışı — bilinçli karar): güvenlik başlık sertleştirmeleri, dağıtım/paketleme, çoklu kullanıcı, erişilebilirlik belgelendirmesi. Mevcut güvenlik düzeltmeleri (CSP, token, SSRF, 428) yerel kullanımda zaten yeterli.

---

4. Yol Haritası — Kalan İş

1. **Set G — Teyit + küçük tamamlamalar (hemen):** Bölüm 2.1 kullanıcı kontrol listesi → sorun varsa ajanla tamamlattır; W5 confidence formülü (2.2); dead export (2.3); `metadata.json` (2.4).
2. **Set H — İyileştirmeler (öncelik sırasıyla):** IMP-01 (stok çeşitliliği) → IMP-02 (Sana Yakın sıralaması) → IMP-03 (zevk imzası) + IMP-06 (açıklanabilir panel, tek PR) → IMP-05 (Worker) → IMP-04 (encoding bakımı) → IMP-07 (yerel yedek) → IMP-08 (klavye).
3. **Süregiden:** BUG-11 modülerleştirme; EXT-14 UX hipotezleri (P3, davranışsal doğrulama gerekir).

---

5. Çürütülen İddialar (kodlama ajanı takip etmesin)

İddia	Kaynak	Sonuç
"MediaCard'ta lazy loading/decoding/fetchPriority eksik"	DeepSeek	YANLIŞ — mevcut
"App.tsx'te useMemo hiç yok"	DeepSeek	Kısmen yanlış
"Wikipedia'dan seri doğrulaması"	Kullanıcı önerisi	Yapılandırılmış veri gerektiğinden Wikidata P179 uygulandı ▮
"Stok motoru ölü kod"	v2 incelemesi	O tarihte doğruydu; `7ef1e99`'da bağlandı ▮

6. Referanslar

- Node.js yerel TypeScript (type stripping, 22.18+): nodejs.org/learn/typescript/run-natively
- Vite Web Worker modülü: `new Worker(new URL('./worker.ts', import.meta.url), { type: 'module' })` (IMP-05)
- MMR (Maximal Marginal Relevance) — çeşitlilik öneri seçimi (IMP-01)
- Önceki sürümler (v1 `c8b350a` → v5): tamamlanan maddelerin kanıtları Bölüm 1'de özetlendi.